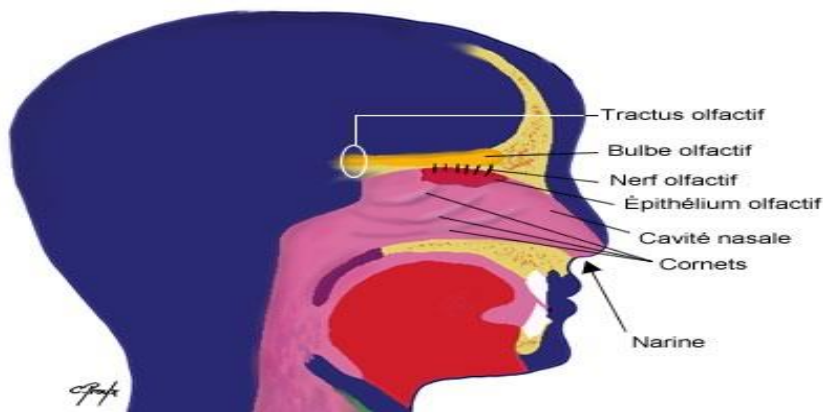


MUQUEUSE OLFACTIVE ET BOURGEONS DU GOUT

LA MUQUEUSE OLFACTIVE



INTRODUCTION

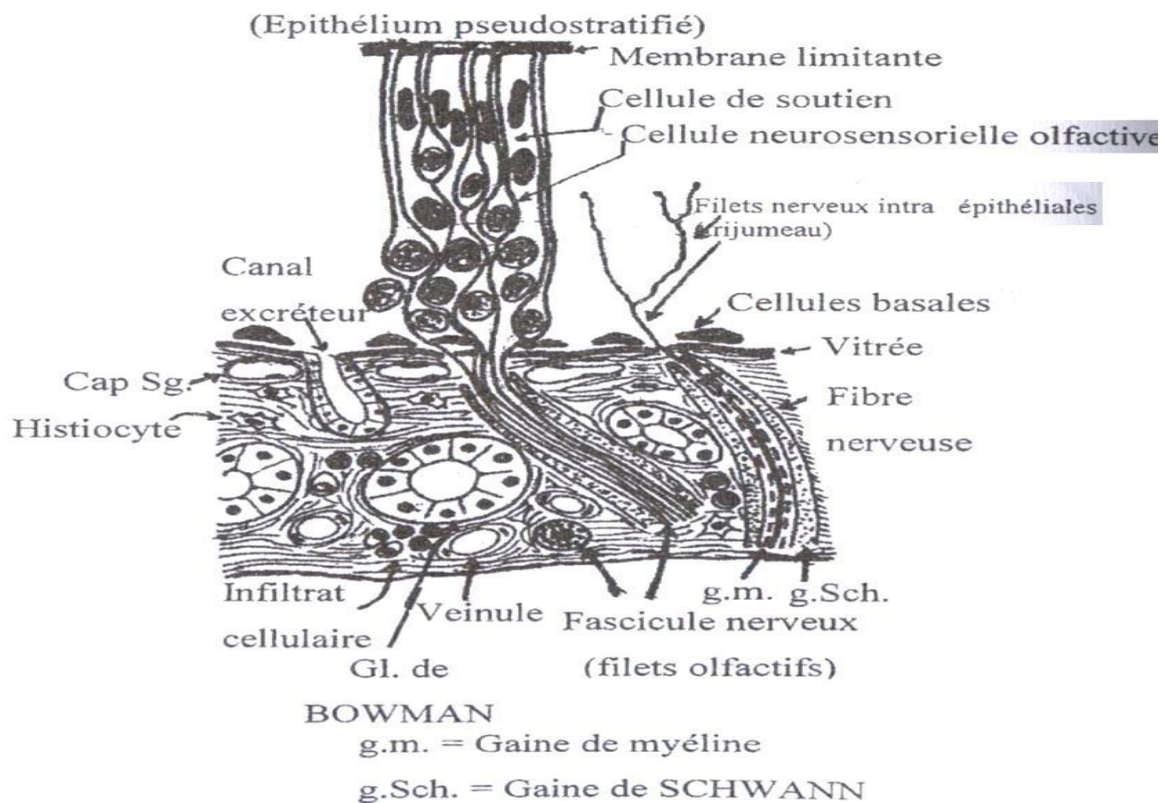
La muqueuse olfactive est le récepteur sensoriel de l'olfaction. Située au niveau du toit des fausses nasales, sous la lame criblée de l'éthmoïde visible à la rhinoscopie sous l'aspect d'une : « tâche jaune », le mucus qui la recouvre étant riche en carotène.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

La muqueuse olfactive est constituée d'un épithélium, d'une membrane basale et d'un chorion.

L'EPITHELIUM OLFACTIF

c'est un neuro-épithélium d'aspect pseudo stratifié ,constitué de cellules olfactives, de cellules de soutien et de cellules basales. Présentant des noyaux à divers hauteurs



LES CELLULES OLFACTIVES

Sont des cellules neuro-sensorielles bipolaires

Le cytone est vide à noyau clair, arrondi, nucléolé ; enchâssé dans la partie moyenne de l'épaisseur de l'épithélium.

De son pôle apical naît une **dendrite** de gros diamètre qui gagne la surface de l'épithélium où elle se termine en formant une vésicule : la vésicule olfactive.

La vésicule olfactive est hérissée de cils, au niveau desquels sont situés les récepteurs aux molécules odoriférantes.

Les cils baignent dans le mucus riche en carotène qui recouvre l'épithélium.

L'**axone** naît du pôle basal du corps cellulaire descend dans l'épithélium, traverse la membrane basale et forme les filets du nerf olfactif qui gagnent le système nerveux central en passant par la lame criblée de l'ethmoïde.

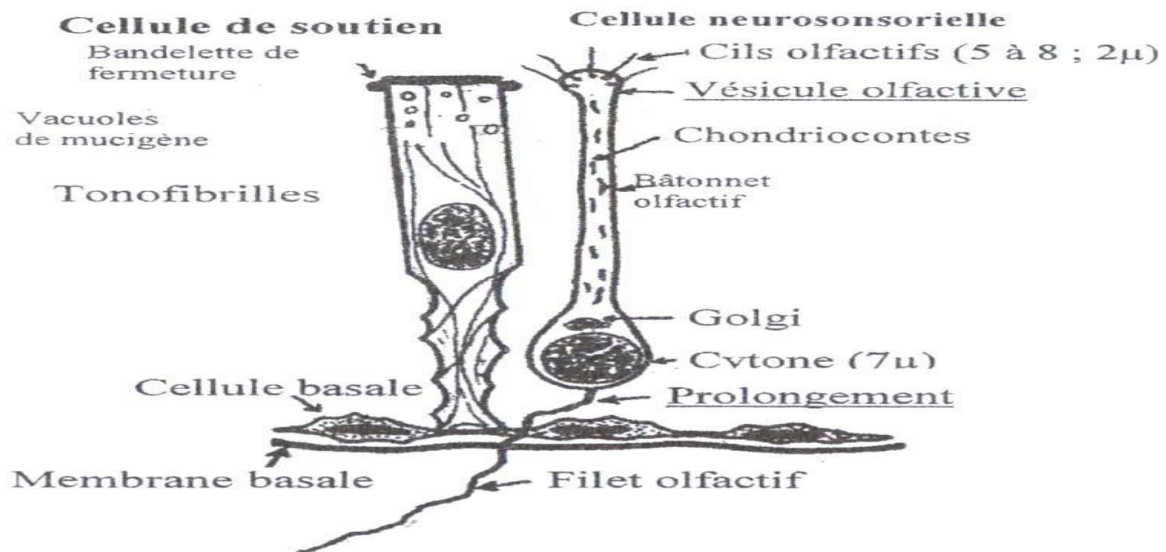
LES CELLULES DE SOUTIEN,

cellules prismatiques hautes reposent sur la membrane basale et atteignent la surface de l'épithélium. Leur pôle apical est doté de microvillosités qui baignent dans un mucus riche en carotène. Ces cellules sécrètent et excrètent une partie du mucus.

-La partie superficielle de la cellule renferme un noyau ovoïde, foncé, et granulations, La portion profonde de la cellule, d'aspect irrégulier se caractérise par des dépressions occupées par le cytone de la cellule neuro sensorielle

Observée en microscopie électronique la cellule de soutien présente à décrire

Un RE développé, de l'ergastoplasme, des mitochondries aux 2 pôles et un appareil de Golgi supra-nucléaire.



LES CELLULES BASALES

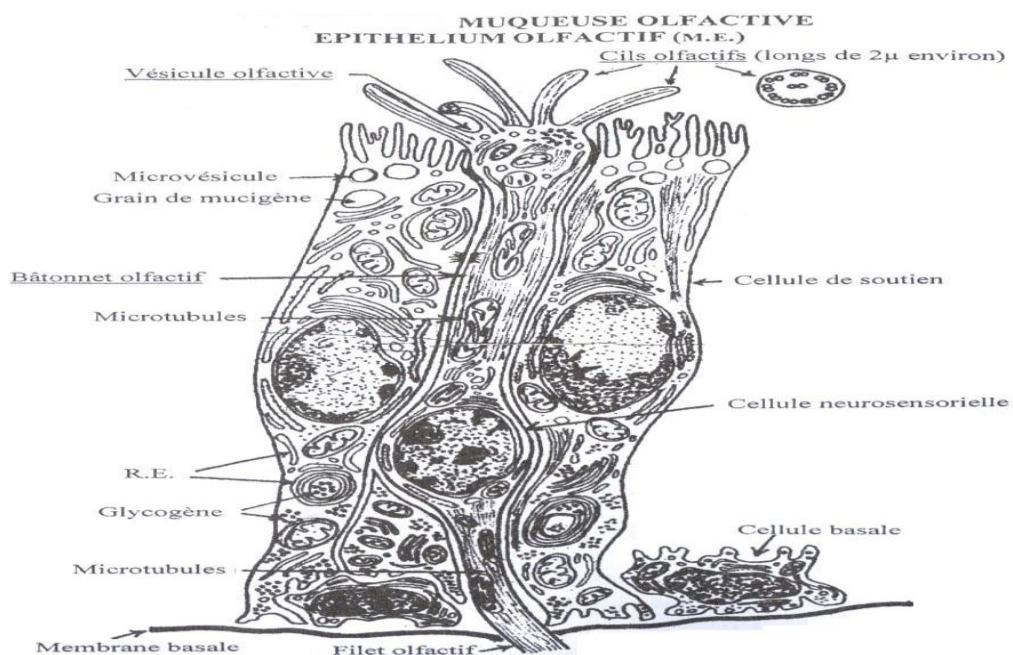
Des cellules étoilées aplaties reposent sur la membrane basale ; leur pôle apical se situe au niveau du tiers inférieur de l'épaisseur de l'épithélium . Elles assurent le renouvellement des cellules de soutien et des cellules olfactives.

LA MEMBRANE BASALE

En continuité avec la membrane (de Schneider ; membrane muqueuse recouvrant la cavité du sinus maxillaire) sépare l'épithélium du chorion sous-jacent.

LE CHORION

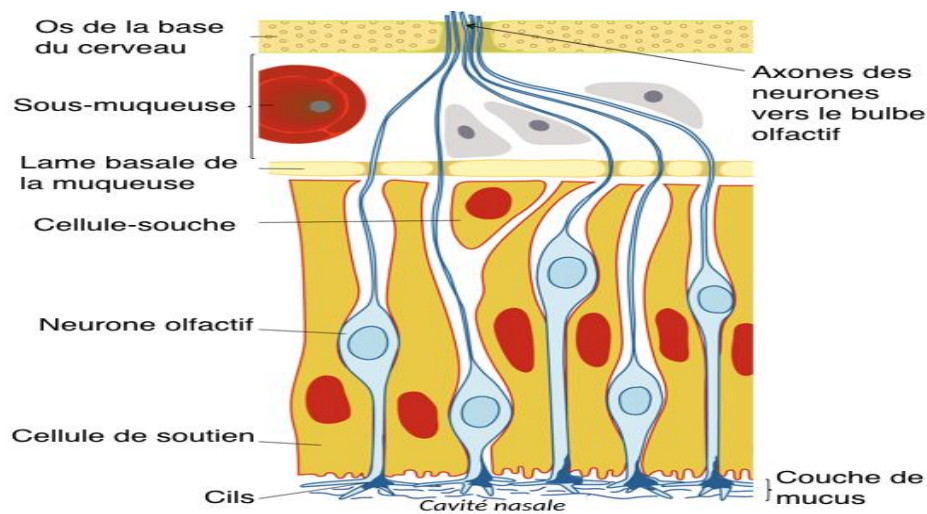
Tissu conjonctif lâche, renferme fibres et cellules conjonctives, des fibres élastiques de nombreuses glandes muqueuses : les glandes de Bowman, fibres nerveuses myéliniques (terminaisons sensibles du nerf nasale) vaisseaux sanguins et lymphatiques .



LES VOIES OLFACTIVES

Les axones des cellules neurosensorielles forment les filets olfactifs qui se rendent au bulbe olfactif, et font synapse avec des ramifications dendritiques (cellules mitrales du bulbe). Les axones des cellules mitrales forment un faisceau et se rendent aux centres olfactifs corticaux.

les influx olfactifs passent par les **filets olfactifs** (lesquels constituent le nerf olfactif), puis font relais au niveau du **bulbe olfactif** pour enfin aboutir au cortex olfactif en empruntant **les voies olfactives**.



LES BOURGEONS DU GOUT

Introduction

Les bourgeons du goût sont les récepteurs sensoriels de la gustation situés dans la cavité buccale, particulièrement au niveau des papilles caliciformes du V lingual mais aussi au niveau de palais, du pharynx, du larynx et de l'épiglotte.

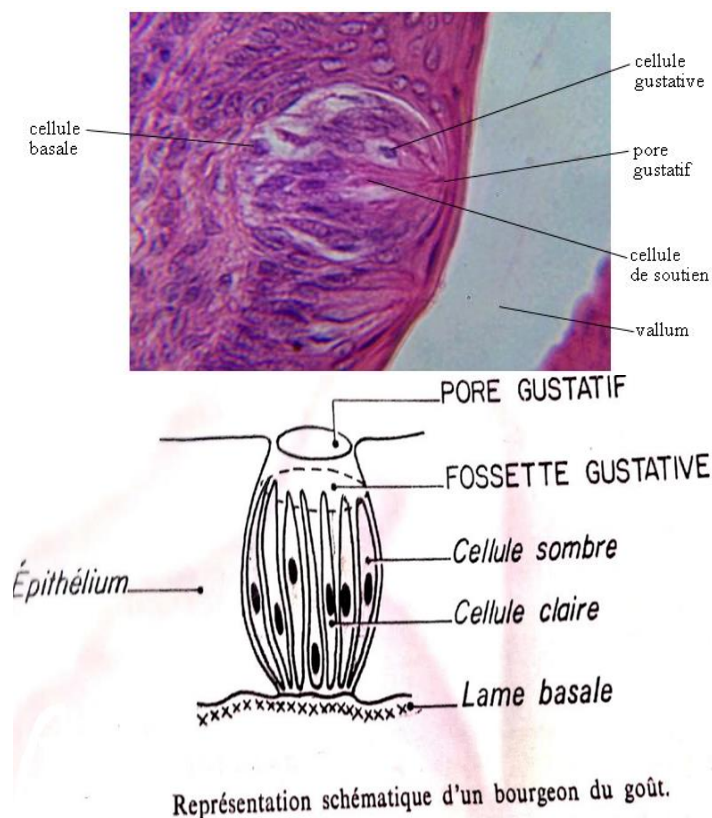
STRUCTURE HISTOLOGIQUE

,De forme ovoïde (75 par 50 μm), sont insérés dans l'épaisseur de l'épithélium épidermoïde de la cavité buccale et s'étendent depuis la membrane basale jusqu'à la surface de l'épithélium.

Les bourgeons du gout contiennent nombreuses terminaisons nerveuses sensibles et sont dépourvus de capillaires sanguins.

Leur pôle apical est doté d'un pore, le pore gustatif.

Fait d'une vingtaine de cellules qui s'associent sous forme de lamelles d'un bulbe d'oignon. Son pôle basal est séparé du chorion de la muqueuse linguale par une membrane basale vitrée.



LES CELLULES DU BOURGEON DU GOUT

:

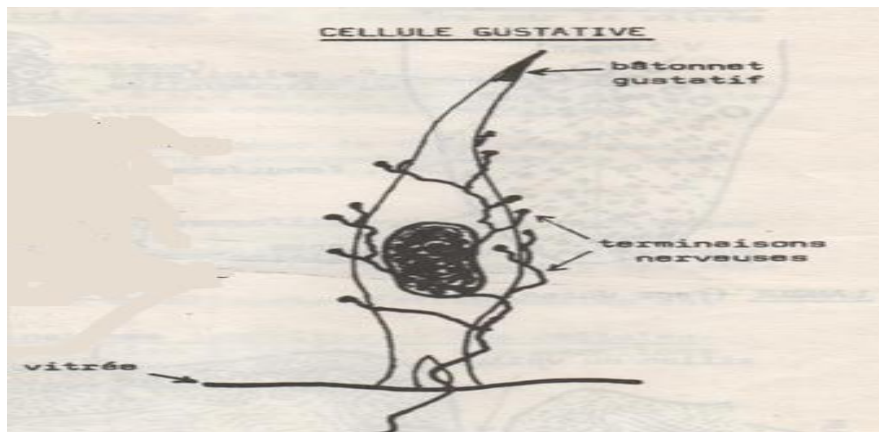
1-LES CELLULES GUSTATIVES :

Regroupées au centre du bourgeon, elles sont allongées (fusiformes), présentant:

Une extrémité profonde pole basale: effilée souvent bi ou trifurqué reposant sur la membrane basale s'insinuant entre les cellules de soutien.

Un pôle apical: portion superficielle allongée, surmontée des microvillosités (qui portent les récepteurs du gout) qui font saillie dans le pore gustatif

Un cytoplasme très coloré et noyau compact «cellules sombres».



Aspect en microscopie électronique de la cellule gustative

:

Nombreuses microvillosités au pôle apical occupant le pore gustatif

Un noyau généralement basal à matériel granulaire dense.

Dans la région supra nucléaire le cytoplasme présente un Chondriosomes allongé,-Un appareil de Golgi peu développé.

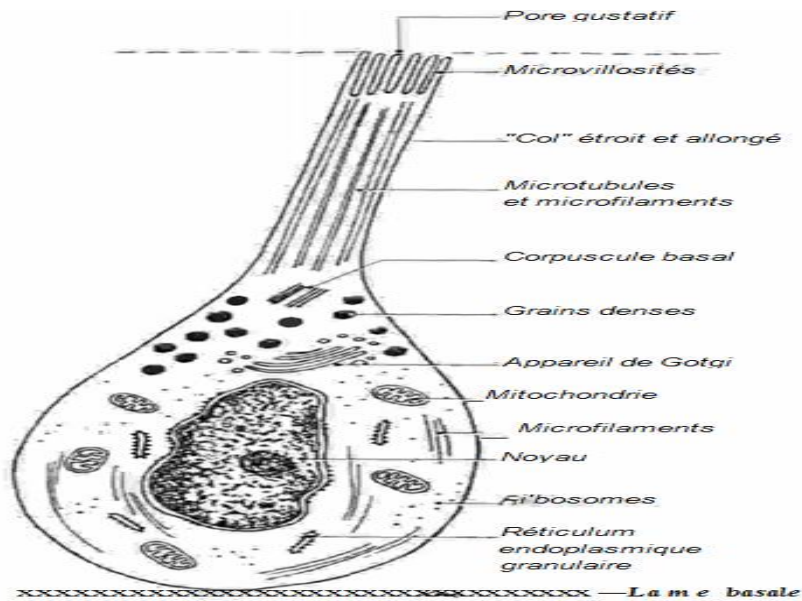
-Microvésicules et corps multi vésiculaires.-Granules denses limitées par une membrane.

La microscopie électronique montre également deux aspects différents de la cellule gustative :

Cellules d'aspect clair: pauvre en ribosomes et riche en réticulum lisse. Cellules d'aspect

sombre: riche en ribosomes et comportant un réticulum endoplasmique granulaire très

développé.-Ces deux variétés cellulaires correspondent à des stades évolutifs différents d'une même entité cellulaire.



2-LES CELLULES DE SOUTIEN:

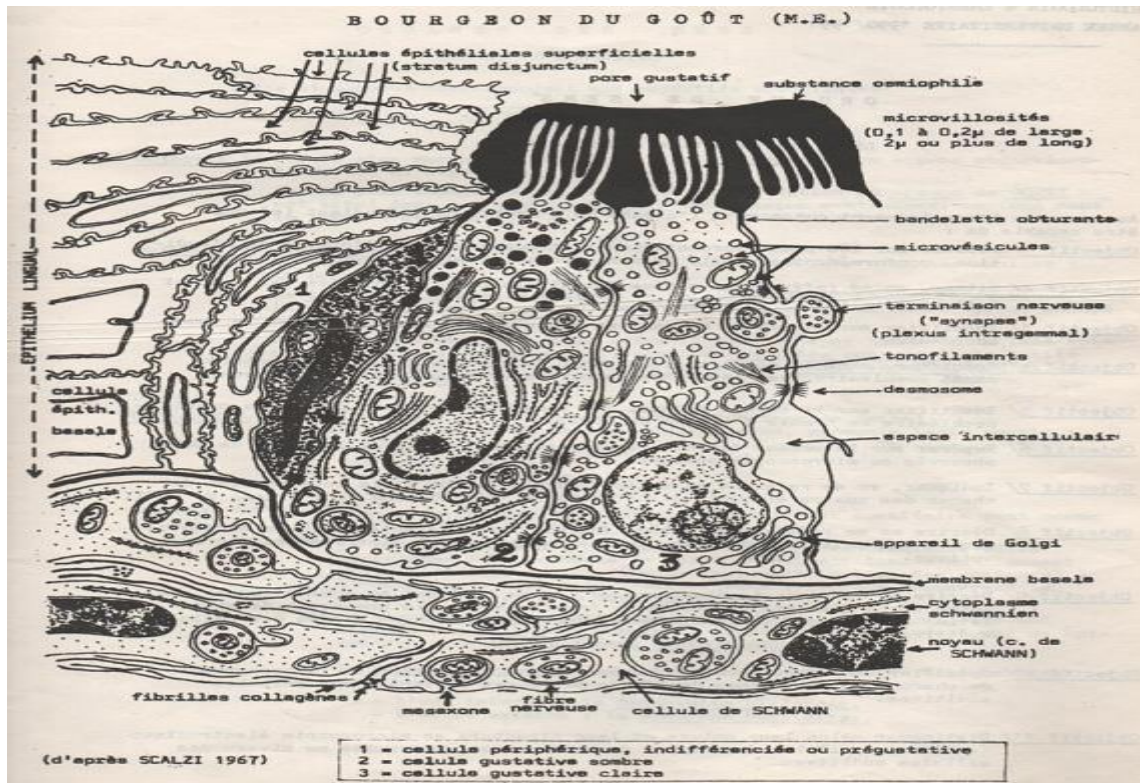
Cellules épithéliales - allongées avec une base élargie, un sommet effilé. Forment la masse du bourgeon du goût et se répartissent en deux types : Cellules **recouvrantes** les plus nombreuses situées à la périphérie du bourgeon cellules **intercalaires** situées à l'intérieur du bourgeon . - un cytoplasme pauvre en organites avec un noyau clair de situation variable nombreux granules de sécrétion au pôle apical (contenant de la mucine qui sera libérée dans le pore gustatif).

En microscopie électronique Les cellules de soutien : ont un cytoplasme dense, pauvre en organites, surtout dans la zone supra-nucléaire..- Présence d'éléments tubulo-filamenteux..

3-LES: CELLULES BASALES DE REMPLACEMENT

Triangulaires

de petite taille, localisées dans la portion profonde(basale) et centrale du bourgeon , riches en REG et ribosomes et en microtubules volumineux AG Ont un rôle dans le renouvellement des cellules du bourgeon du goût (le rythme de renouvellement est de 10 à 15 jours)



INNERVATION

.Du nerf Glossopharyngien (IX). , nerf facial (VII), et nerf vague(X),des fibres nerveuses pénètrent le bourgeon par sa base. Après avoir traversé la lame basale,elles perdent leur myéline et leurs cellules de Schwann et se disposent nues à la périphérie du bourgeon et entre ses cellules

